$BaCl_2$ கரைசல் சேர்க்கப்படுகிறது. கரைசலில் உள்ள H_2SO_4 , $BaSO_4$, டாக மாற்றப்படுகிறது. $BaSO_4$ன், ன் எடையிலிருந்து, சல்பரின் எடை மற்றும் அதன் சதவீதம் கணக்கிடப்படுகிறது.

செய்முறை எடைதெரிந்த கரிமச்சேர்மம், சில துளிகள் புகையும் HNO_3 யுடன் சேர்க்கப்பட்டு தூய காரியஸ் குழாயில் எடுத்து சீல் வைக்கப்பட்டு, பின்னர் இரும்பு குழாயில் 5 மணி நேரம் சூடுபடுத்தப்படுகிறது. பின்னர் இக்குழாய் குளிர்விக்கப்பட்டு சிறு துளையிடப்படுகிறது. இத்துளையின் வழியே குழாயின் உள்ளே உருவான வாயுக்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றன. பின்பு காரியஸ் குழாய் உடைக்கப்பட்டு அதில் உள்ளவை பீக்கரில் சேகரிக்கப்படுகின்றது அதனுடன் அதிக அளவு $BaCl_2$ பீக்கரில் செலுத்தப்படுகிறது. இவ்வினையில் உருவான H_2SO_4 அமிலம் $BaSO_4$. $BaSO_4$டாக மாற்றப்படுகிறது. பின் விழ்படிவான $BaSO_4$ வடிகட்டி, கழுவப்பட்டு, உலர்த்தி எடையறிப்படுகிறது$BaSO_4$, எடையிலிருந்து,S ன் சதவீதம் கணக்கிடப்படுகிறது.

கரிம சேர்மத்தின் எடை = w g

உருவான $BaSO_4$ ன் எடை = x g

233g $BaSO_4$ ல் உள்ள சல்பரின் எடை =32 g

x g $BaSO_4$ல் உள்ள

சல்பரின் Sன் % = $\left(\frac{32}{233}\times\frac{x}{w}\times 100\right)\%$

எடுத்துக்காட்டு-2

0.2175 g நிறையுள்ள, சல்பரை கொண்டுள்ள கரிமச் சேர்மம், காரியஸ் முறைப்படி அளந்தறியப்பட்டு 0.5825g $BaSO_4$ யைக் கொடுக்கிறது எனில் அச்சேர்மத்தில் உள்ள S ன் சதவீதத்தினை கணக்கிடுக.

கரிம சேர்மத்தின் எடை=0.2175 g

$BaSO_4$ன் எடை = 0.5825 g

233 g $BaSO_4$ ல் உள்ள S ன் எடை = 32 g

0.5825 g $BaSO_4$ ல் உள்ள

$$\text{S ன் எடை} = \frac{32}{233}\times\frac{0.5825}{0.2175}$$

$$\text{Sன் \%} = \frac{32}{233}\times\frac{0.5825}{0.2175}\times 100$$

$$= 36.78\ \%$$

தன்மதிப்பீடு



0.16g எடையுள்ள கரிம சேர்மம், காரியஸ் குழாயில் சூடுபடுத்தப்படுகிறது. உருவான H_2SO_4,$BaCl_2$சேர்த்துவீழ்படிவாக்கப்படுகிறது. வீழ்படிவான $BaSO_4$ எனில் 0.35g சல்பரின் சதவீதத்தை காண் (30.04)

ஹாலஜன்களை அளந்தறிதல்: காரியஸ் முறை:

எடை அறிந்த கரிமச்சேர்மம், புகையும் HNO_3 மற்றும் $AgNO_3$ வுடன் சேர்த்து வெப்படுத்தப்படுகிறது. C, H மற்றும் S முறையே CO_2, H_2O மற்றும் SO_2ஆக ஆக்ஸிஜனேற்றப்படுகிறது. ஹாலஜன்கள் $AgNO_3$ வுடன் சேர்ந்து வெள்ளிஹாலைடுகளாக வீழ்படிவாகின்றன.

$$X \xrightarrow[AgNO_3]{\text{புகையில்.}HNO_3} AgX\downarrow.$$

AgX வீழ்படிவு வடிகட்டப்பட்டு, கழுவி, உலர்த்தி எடையறியப்படுகிறது, AgXன் மற்றும் கரிமச்சேர்மத்தின் எடை ஆகியவற்றில் இருந்து ஹாலஜன்களின் சதவீதம் கணக்கிடப்படும்.

ஒரு தூய்மையான கேரியஸ் குழாயில் துல்லியமாக எடையறியப்பட்ட சேர்மம் புகையும் HNO_3 மற்றும் $AgNO_3$ ஆகியவனவற்றுடன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. குழாயின் திறந்த முனை மூடப்பட்டு இரும்பு குழாயினுள் 530-